

*第十节

第七章

常系数线性微分方程组 解法举例

解微分方程组

消元 $\left\{ \begin{array}{l} \text{代入法} \\ \text{算子法} \end{array} \right.$

高阶微分方程求解



HIGH EDUCATION PRESS



目录



上页



下页



返回



结束

常系数线性微分方程组**解法步骤**:

第一步 用消元法消去其他未知函数, 得到只含一个函数的高阶方程;

第二步 求出此高阶方程的未知函数;

第三步 把求出的函数代入原方程组, 一般通过**求导**得其它未知函数.

注意: 一阶线性方程组的通解中,

任意常数的个数 = 未知函数个数

如果通过积分求其他未知函数, 则需要讨论任意常数的关系.



例1. 解微分方程组
$$\begin{cases} \frac{dy}{dx} = 3y - 2z & \text{①} \\ \frac{dz}{dx} = 2y - z & \text{②} \end{cases}$$

解: 由②得
$$y = \frac{1}{2} \left[\frac{dz}{dx} + z \right] \quad \text{③}$$

代入①, 化简得
$$\frac{d^2 z}{dx^2} - 2 \frac{dz}{dx} + z = 0$$

特征方程:
$$r^2 - 2r + 1 = 0$$

通解:
$$z = (C_1 + C_2 x) e^x \quad \text{④}$$

将④代入③, 得
$$y = \frac{1}{2} (2C_1 + C_2 + 2C_2 x) e^x \quad \text{⑤}$$



原方程通解:
$$\begin{cases} z = (C_1 + C_2 x) e^x \\ y = \frac{1}{2} (2C_1 + C_2 + 2C_2 x) e^x \end{cases}$$

注意:

- 1) 不能由①式求 y , 因为那将引入新的任意常数, 而它们与 C_1, C_2 是不独立的 (它们受②式制约).
- 2) 由通解表达式可见, 其中任意常数间有确定的关系, 因此 y 的表达式中, $2C_1 + C_2$ 不能用另一任意常数 C_3 代替, 系数 $\frac{1}{2}$ 也不能去掉.
- 3) 若求方程组满足初始条件 $y|_{x=0} = y_0, z|_{x=0} = z_0$ 的特解, 只需代入通解确定 C_1, C_2 即可.



例2. 解微分方程组
$$\begin{cases} \frac{d^2 x}{dt^2} + \frac{dy}{dt} - x = e^t \\ \frac{d^2 y}{dt^2} + \frac{dx}{dt} + y = 0 \end{cases}$$

解: 记 $D = \frac{d}{dt}$, 则方程组可表为

$$\begin{cases} (D^2 - 1)x + Dy = e^t \end{cases} \quad (6)$$

$$\begin{cases} Dx + (D^2 + 1)y = 0 \end{cases} \quad (7)$$

根据解线性方程组的克莱姆法则, 有

$$\begin{vmatrix} D^2 - 1 & D \\ D & D^2 + 1 \end{vmatrix} y = \begin{vmatrix} D^2 - 1 & e^t \\ D & 0 \end{vmatrix}$$



即 $(D^4 - D^2 - 1)y = -e^t$ ⑧

其特征方程: $r^4 - r^2 - 1 = 0$

特征根: $r_{1,2} = \pm \sqrt{\frac{1+\sqrt{5}}{2}}$ $r_{3,4} = \pm i \sqrt{\frac{\sqrt{5}-1}{2}}$
记 $\underline{\underline{\pm \alpha}}$ 记 $\underline{\underline{\pm i \beta}}$

令 $y^* = Ae^t$, 代入⑧可得 $A=1$, 故得⑧的通解:

$$y = C_1 e^{-\alpha t} + C_2 e^{\alpha t} + C_3 \cos \beta t + C_4 \sin \beta t + e^t \quad \text{⑨}$$

求 x : $D \times \text{⑦} - \text{⑥}$ 得 $x + D^3 y = -e^t$

$$\begin{aligned} \therefore x = -D^3 y - e^t &= \alpha^3 (C_1 e^{-\alpha t} - C_2 e^{\alpha t}) \\ &\quad - \beta^3 (C_3 \sin \beta t - C_4 \cos \beta t) - 2e^t \quad \text{⑩} \end{aligned}$$

⑨,⑩联立即为原方程的通解.



作业

P352 1 (3),(6); 2 (2), (4)

